绝密 ★ 启用前

2025-2026 C 语言程序设计期末试卷

C语言

注意事项：

1. 本试卷满分 100 分，考试时间 120 分钟，开始考试 30 分钟后可提前交卷。

2. 选择题每题只有一个正确答案。选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡上，填涂时请注意保持整洁。填空题与手写代码题请使用黑色签字笔作答，字迹清晰、工整。

3. 考试结束后，请将试卷、答题卡和草稿纸一并交回。

一、选择题（1 题 2 分，共 15 题，30 分）

1. 下列说法错误的是 （ ）

A. 中央处理器包括算数逻辑单元和控制单元

B. 冯诺依曼架构的核心是指令和数据以二进制形式混合存储

C. 存储器包括寄存器、缓存、主存和硬盘

D. 总线用于在各功能部件之间传输数据、地址和控制信息

2. 下列说法错误的是 （ ）

A. 较大的存储设备要比较小的存储设备运行得慢

B. 32 位地址总线对应 8GB 寻址空间

C. 虚拟地址空间包括代码段、数据段、堆、共享库、栈

D. CPU 在访问 DRAM 时，先激活一行到行缓冲区，再从中读取特定列

3. 下列是 C 语言程序默认储存类的是 （ ）

A. auto　　B. register　　C. static　　D. extern

4. 下列说法正确的是 （ ）

A. 可以将整型赋值给指针变量进行初始化　　B. 是地址运算符，& 是间接运算符

C. 任意类型的指针变量均可解引用　　D. const int *p1; p1 表示指向常量的指针

5. 下列说法正确的是 （ ）

A. 若函数参数为数组，则会将数组内容拷贝后传入

B. 若函数参数为非 const 结构体指针，则可以修改结构体成员

C. 若函数参数为多维数组，则仅最后一维需要指定大小

D. 函数可以返回在函数体内声明的数组变量

6. 下列说法错误的是 （ ）

A. int **p; 则 p[0] 是 int* 类型指针变量　　B. int *p[3]; 则 p 是数组，内部元素是指针

C. int (*p)[3]; 则 p 指向的数组的第一维是 3　　D. int p[2][3]; 则它在内存中是连续存储的

7. 下列说法错误的是 （ ）

A. malloc 函数返回 void* 类型指针　　B. 内存泄露指内存使用完毕后未释放

C. 动态分配的内存生命周期是函数作用域　　D. 指针的内存被释放后变为野指针

8. 在 Linux 64 位系统中，某 c 语言程序声明 char *s = ”1234567”; char a[] = ”1234567”; 下列说法错误的是 （ ）

A. ”1234567” 存储在只读数据段　　B. s 和 a 的内容均不可修改

C. (uintptr_t)a > (uintptr_t)s 值为 1　　D. strlen(s) == sizeof(a) 值为 0

9. 下列函数与功能对应关系，错误的是 （ ）

A. strchr: 查找字符首次出现，返回对应索引　　B. strcat: 字符串连接，返回连接后的结果

C. strcmp: 比较字符串大小，返回整型　　D. memset: 按字节填充内存

10. 下列说法错误的是 （ ）

A. 结构体中可以嵌套匿名结构体　　B. 结构体中柔性数组只能是最后一个成员

C. 结构体可以有成员函数　　D. 结构体作为函数参数时会产生复制开销

11. x 是一个结构体变量，该结构体有 a, b, c 三个成员。y = &x; 下列说法错误的是 （ ）

A. x.a == y->a 的值为 1　　B. y->a 和 *y.a 等价

C. 调换成员的定义顺序可能使 sizeof(x) 变化　　D. x.a 和 x 的类型一定不同

12. 下列说法错误的是 （ ）

A. 联合体所有成员共享一块内存空间

B. 联合体所占大小不一定等于最大成员的大小

C. 联合体允许通过对不同成员重新解释同一段内存的二进制数据

D. 枚举类型不存在类型检查

13. 下列说法错误的是 （ ）

A. 栈是先进先出，队列是后进先出　　B. 可用两个栈实现队列的操作

C. 栈和队列均可用数组或链表实现　　D. 括号匹配和表达式求值都可用栈解决

14. 某链表中含有 n 个节点，下列说法错误的是 （ ）

A. 链表节点在内存中不连续，缓存不友好　　B. 随机访问的时间复杂度是 $O(n)$

C. 头部插入或删除的时间复杂度是 $O(1)$　　D. 反转链表至少要遍历链表两次

15. fp 是文件指针，下列说法错误的是 （ ）

A. fread() 和 fgets() 均可读取多行文件　　B. 以”r” 模式打开文件后，fp 指向文件开头

C. feof() 检查文件流是否已经到达文件末尾　　D. fclose(fp) 会强制刷新缓存区

二、填空题（1 题 2 分，共 5 题，10 分）

16. 阅读下列程序，func(2, 128, ULLONG_MAX) 会返回 ▲ 。（使用十六进制表示）

```
typedef unsigned long long ul;
ul func(ul b, ul e, ul m) {
    ul tmp = (m == 1) ? 0 : 1;
    b %= m;
    while (e > 0) {
        if (e & 1) tmp = (tmp * b) % m;
        b = (b * b) % m;
        e>>= 1;
    }
    return tmp;
}
```

17. 在 64 位系统中，某程序有声明语句：int a[5][3]; 已知数组 a 的首地址为 0x7fffa9187518，则 a+10 = ▲ 。

18. 下列程序输出是 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[3][4];
    for(int i = 0; i<3; i++){
        for(int j = 0; j<4; j++){
            a[i][j] = i-j;
        }
    }
    int* p = a; p += 6;
    printf("%d ", *(a[2] + 1)**p);
}
```

19. 下列程序输出是 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int a;
void f1(int b){ a++; b++;}
void f2(int* a){ *a += 2;}
int main(){
    f1(a);
```

```
    f2(&a);
    printf("%d", a);
}
```

20. 现有非空双向链表 L，其结点结构为：

prev	data	next

prev 是指向前直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：s->next = p->next; p->next = s; 后，还要执行 ▲ 。

三、简答题（共 4 题，40 分）

21.（7 分）

（1） 解释这段声明语句：char * (*(*var)(int (*)(void)))(int *);

（2） 使用 typedef 重构 (1) 中声明语句，使得声明语句变为：FUNC3 var;

22.（6 分）

（1） 在 GCC 编译器中，malloc 函数的声明包括 ___wur（Warn Unused Result），即告诉编译器，如果不使用这个函数的返回值，就发出警告。解释设计的缘由；

（2） 某程序可根据执行顺序分为若干部分，在不同的部分均有较大的内存申请需求。有两种策略：一是程序开始一并申请内存空间，二是等需要使用时再申请。阐述两种策略的优劣。

23.（6 分）

（1） 简述缓冲区溢出，包括定义、危害以及常见溢出原因；

（2） 结合 gets() 与 fgets() 的对比，说明如何写出安全 C 语言代码。

24.（8 分）阅读下列程序，运行设备为 64 位系统。

```
struct a{
    char a; int b; double c; short d;
    struct b{
       int b; char c;
    }e;
};
```

（1） 计算 sizeof(a)，并给出计算过程或原因；

（2） 绘制内存框图。

25.（13 分）对于两个有环非空链表 LN1, LN2，他们分别有 n_1，n_2 个节点（作为函数参数已给出）。n_1, n_2 及链表内储存的值均为 int 类型。现使用两迭代器 i, j 分别从两链表头节点出发，每次均同时走一步。现需判断是否存在一个时刻使得 i->val = j->val。

（1） 简述算法思路，并给出程序伪代码；

（2） 求该算法的时间复杂度。

四、手写代码（共 1 题，20 分）

26. 编写代码，从同目录名为 input.txt 的文本文件中读取学生信息。每行格式为：姓名拼音, 年龄, 成绩，其中逗号为英文逗号。如：Wangwu,19,90.5。输入确保姓名拼音仅包含英文字母字符、年龄均为两位数正整数、成绩均为小数，且介于 0 至 100 之间，小数点后最多包含一位小数。数据处理部分包括两部分：一是计算不同年龄的占比，二是计算成绩的最大值、最小值与平均值。将处理结果输出至同目录 output.txt，输出格式自拟。

    以下为该程序可能用到的函数的声明：

    char *strtok(char *str, const char *delim)

    size_t strcspn(const char *str1, const char *str2)

    FILE *fopen(const char *filename, const char *mode)

    int fclose(FILE *stream)

    int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)